

## Seminar 11 - Analiză complexă

1. Fie  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ . Demonstrați că:
  - a) dacă  $\exists M \in \mathbb{R}$  astfel încât  $\operatorname{Re} z \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$ , atunci  $f$  este funcție constantă;
  - b) dacă  $\exists M \in \mathbb{R}$  astfel încât  $\operatorname{Re} z \geq M, \forall z \in \mathbb{C}$ , atunci  $f$  este funcție constantă.
2. Arătați că nu există olomorfe  $f : \mathbb{C} \rightarrow U$  care să fie bijective. Dați un exemplu de funcție bijectivă  $f : \mathbb{C} \rightarrow U$  care să fie de clasă  $C^\infty$  (în sensul analizei pe  $\mathbb{R}^2$ ).
3. Să se determine raza de convergență pentru fiecare dintre următoarele serii de puteri:
  - a)  $\sum_{n=0}^{\infty} [3 + (-1)^n]z^n$ ;
  - b)  $\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}$ ;
  - c)  $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{n!}$ ;
  - d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (z - i)^n$ ;
  - e)  $\sum_{n=0}^{\infty} \cos(in) z^n$ ;
  - f)  $\sum_{n=0}^{\infty} (w^n + n)z^n$ , unde  $w \in \mathbb{C}$  este dat;
  - g)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{2^n + 4^n} (z - 1)^n$
4. Să se scrie dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui  $z_0 = 0$  pentru următoarele funcții, indicând pentru fiecare serie în parte discul corespunzător de convergență:
  - a)  $f : \mathbb{C} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{1}{1 - z}$ ;
  - b)  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = e^z$ ;
  - c)  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \cos z$ ;
  - d)  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \sin z$ ;
  - e)  $f(z) = \log(1 + z)$ , unde prin  $\log$  înțelegem ramura principală a aplicației multivoce logaritm.
5. Să se dezvolte în serie de puteri în jurul lui  $z_0 = 0$  și să se determine raza de convergență corespunzătoare acestora următoarele funcții:
  - a)  $f : \mathbb{C} \setminus \{2, i, -i\} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z - 2)(z^2 + 1)}$ ;
  - b)  $f : \mathbb{C} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{z + z^2}{(1 - z)^3}$ .
6. Să se dezvolte în serie Laurent în jurul punctului  $z_0 = 1$  (după puterile lui  $z - 1$ ) funcția
 
$$f : \mathbb{C} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \frac{1}{z - 2}.$$
7. Să se dezvolte în serie Laurent în jurul punctului  $z_0 = 0$  (după puterile lui  $z$ ) funcția
 
$$f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \cos \frac{1}{z}.$$
8. Să se dezvolte în serie Laurent în jurul punctului  $z_0 = 1$  (după puterile lui  $z - 1$ ) funcția
 
$$f : \mathbb{C} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = \sin \frac{z}{z - 1}.$$